

01 ¿Qué son las funciones de agregado?

Reciben un **conjunto de filas** (o un grupo) y devuelven un **único valor resumido**. Se combinan con **GROUP BY** para resumir por categorías y con **HAVING** para filtrar los grupos. Usan las tablas reales de **comercial_db** (clientes, productos, detalle_ventas, empleados, departamentos).

02 Las cinco funciones básicas

COUNT()	SUM()	AVG()	MIN()	MAX()
Cuenta filas. COUNT(*) : todas las filas del grupo. COUNT(col) : filas con valor no NULL. COUNT(DISTINCT col) : valores únicos. SELECT COUNT(*) FROM clientes; → 120	Suma valores numéricos . Ignora los NULL. SUM(dv.cantidad * dv.precio) importe total de ventas. SUM(p.precio * p.existencia) → valor del inventario.	Promedio de una columna numérica. Solo considera filas no NULL. AVG(e.salario) → salario promedio de empleados. AVG(dv.descuento) → descuento promedio aplicado.	Valor mínimo del conjunto. Sirve para números, fechas o texto. MIN(p.precio) → producto más barato. MIN(e.fecha_ingreso) → empleado con más antigüedad.	Valor máximo del conjunto. Complemento de MIN(). MAX(p.precio) → producto más caro. MAX(v.fecha) → fecha de la última venta.

03 GROUP BY — agrupar para resumir

Regla: agrupa las filas que tienen el **mismo valor** en las columnas indicadas. En el **SELECT** solo pueden aparecer columnas del GROUP BY o funciones de agregado.

Consulta	Resultado
SELECT sexo, COUNT(*) FROM clientes GROUP BY sexo;	1 fila por sexo: M y F, con su total de clientes.
SELECT id_categoria, COUNT(*) FROM productos GROUP BY id_categoria;	Cuántos productos hay por cada categoría.
SELECT id_departamento, AVG(salario) FROM empleados GROUP BY id_departamento;	Salario promedio de cada departamento.

04 WHERE vs HAVING

¿Cuál usar? **WHERE** filtra **FILAS** antes de agrupar; **HAVING** filtra **GRUPOS** después de agrupar y puede usar funciones de agregado. El WHERE nunca acepta COUNT(), SUM(), etc.

	WHERE	HAVING
Momento	Filtra filas ANTES del agrupamiento	Filtra grupos DESPUÉS del agrupamiento
Agregados	No permite funciones de agregado	Sí permite (ej. COUNT(*) > 10)
Ubicación	Antes del GROUP BY	Después del GROUP BY
Ejemplo	WHERE salario > 15000 → filas empleados	HAVING AVG(salario) > 20000 → grupos departamento

05 Orden de ejecución lógico de una consulta



Por eso el alias definido en SELECT no puede usarse en el WHERE, y el HAVING sí puede usar agregados del SELECT.

06 Ejemplo aplicado — comercial_db

Departamentos con salario promedio superior a \$20,000 (filtra grupos con HAVING):

```
SELECT d.nombre AS departamento,
       COUNT(e.id_empleado) AS empleados,
       AVG(e.salario) AS salario_promedio
FROM empleados AS e
JOIN departamentos AS d ON d.id_departamento = e.id_departamento
GROUP BY d.nombre
HAVING AVG(e.salario) > 20000;
```

Categorías con más de 10 productos, y total de clientes por sexo:

```
SELECT c.nombre, COUNT(p.id_producto) AS productos
FROM categorias AS c
JOIN productos AS p ON p.id_categoria = c.id_categoria
GROUP BY c.nombre
HAVING COUNT(p.id_producto) > 10;

SELECT sexo, COUNT(*) AS clientes
FROM clientes
GROUP BY sexo;
```

Conclusión: las funciones de agregado con GROUP BY y HAVING convierten miles de filas en **información resumida y accionable**: totales, promedios, mínimos y máximos que sustentan la **toma de decisiones** en la empresa.

Fuentes:

- Microsoft Learn — SQL Server: funciones de agregado (SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX) y GROUP BY.
- W3Schools — SQL Tutorial: SQL GROUP BY, HAVING y funciones de agregado.
- Silberschatz, Korth y Sudarshan — Fundamentos de Bases de Datos (consultas SQL y agrupamiento).